清华大学

周密 Mi Zhou

博士研究生 | 计算成像 · 计算机视觉 · AI

18073805721 zhou-m22@mails.tsinghua.edu.cn mizhou22.github.io



研究方向：聚焦人工智能与物理成像模型的结合，研究计算全息术中的显示质量、计算效率和数据压缩。
代表成果：第一 / 共同第一作者期刊论文 **7** 篇，含 ***Nature Communications*** **2** 篇。

教育背景

清华大学 | 数据科学和信息技术 | 博士在读 2022.09 - 2027.06（预计）

· GPA：**3.9 / 4.0**，学位课排名：**14 / 252（前 5.6%）；国家奖学金、院综合奖学金；**

中南大学 | 通信工程 | 本科 2018.09 - 2022.06

· GPA：**3.86 / 4.0**，学位课排名：**2 / 93（前 2.2%）**；**国家励志奖学金、学年奖学金、优秀毕业生**；

代表研究与论文（一作/共一论文7篇）

物理约束神经渲染与真实感三维全息显示

Photorealistic 3D Holographic Display with Natural Defocus Effect. ***Nature Communications*** (2026). **共一第一**

· **个人贡献：**主要负责人，全息生成算法设计与实现，实验评估，论文撰写。

· **方法和结果：**结合多层 RGB-D 表示、神经渲染与多分支相位预测，通过显式波传播约束生成物理一致的复值光场，改善离焦伪影及透明、反射场景中的深度关系。在论文仿真评测中达到平均 PSNR 32.35 dB / SSIM 0.938；通过光学实验验证自然离焦与正确深度关系。

复值神经网络联合量化与高效物理场计算

Ultra-efficient physical field computing by complex-valued network quantization. ***Nature Communications*** (2026). **共一第三**

· **个人贡献：**主要负责人之一，音频、无线信号和 SAR 三类物理场任务的模型训练与量化，部分论文撰写。

· **方法和结果：**采用实部与虚部联合量化及物理感知自适应精度训练，保持复值运算中的幅相信息；论文涵盖全息生成、音频、无线信号及 SAR 识别任务。在全息生成任务中，相较 HoloNet，PSNR 提升 3.9 dB，计算开销与内存消耗分别降低 99.1% / 99.8%。

面向云边传输的全息生成与压缩联合优化

Implicit feature compression for efficient cloud–edge holographic display. ***Displays*** (2025). **第一作者**

End-to-end compression-aware computer-generated holography. ***Optics Express*** (2023). **第一作者**

· **个人贡献：**主要负责人，全息图压缩算法开发与实现，实验评估，论文撰写。

· **方法和结果：**将 JPEG 压缩与全息生成纳入可微模型进行端到端优化；相比常规 JPEG 压缩全息图，同压缩率下 PSNR 提升 4 dB，同重建质量下文件体积减小约 35%。利用自然图像的低频特性，通过云端编码器与边端解码器联合设计，对全息生成中的隐式特征进行压缩；在DIV2K 测试图像上，原始数据量平均减少 99.8%。

项目经历

中心凹引导的不规则超像素计算高光谱成像

2026.06 - 2026.10

· **个人贡献：**主要负责人，高光谱成像算法设计和实现，实验评估。

· **方法和结果：**参考人眼的中心凹，我设计了高光谱成像算法来平衡复杂度和性能。在感兴趣的区域给予高分辨率，并且把相似光谱像素分组到超像素内，在提高表达性能的同时减少计算量。使用图来表示超像素，并使用展开网络框架进行高光谱图像重建。相较于SOTA方法，延迟降低为30%，性能略微下降。

技术技能

· **编程与框架：**熟练使用 Python、MATLAB 和 PyTorch进行算法的设计与实现。熟练使用Codex和ChatGPT等AI辅助编程工具。

· **硬件与实验：**熟悉性能和计算开销的评估，具备光路系统搭建经验。

· **语言能力：**熟练进行英文文献的阅读、撰写和口语交流。